

02324 离散数学 2024 年 10 月真题

1、【单选题】设 P : 小张是数学老师, Q : 小张是计算机老师。命题“小张既是数学老师又是计算机老师”的符号化形式为

$$P \wedge Q$$

A:

B: $P \vee Q$

C: $P \rightarrow Q$

$$P \leftrightarrow Q$$

D:

答案: A

解析: 命题“小张既是数学老师又是计算机老师”表示小张同时具有两个属性, 即数学老师和计算机老师。在逻辑符号中, “且”对应于逻辑与, 即 $P \wedge Q$ 。因此, 选项 A 正确。选项 B: $P \vee Q$ 表示“小张是数学老师或小张是计算机老师”, 仅需满足其中一个条件, 不符合“既...又...”的要求, 错误。选项 C: $P \rightarrow Q$ 表示“如果小张是数学老师, 那么他是计算机老师”, 这是一个条件关系, 不等同于同时具备两者, 错误。选项 D: $P \leftrightarrow Q$ 表示“小张是数学老师当且仅当他是计算机老师”, 这意味着两者之间存在双向的必要条件关系, 但题目仅要求同时具备两者, 不涉及条件关系, 错误。

2、【单选题】下列公式为永真式的是

A: $(\neg P \wedge Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$

B: $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)$

C: $(P \wedge Q) \vee (P \vee Q)$

D: $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$

答案: D

解析: 要判断哪个公式是永真式 (即所有可能的真值组合下都为真), 我们逐一分析各选项: 选项 A: $(\neg P \wedge Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$ 展开 $P \rightarrow \neg Q$ 为 $\neg P \vee \neg Q$, 得到 $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$ 。因此, 选项 A 变为 $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$

$\vee (\text{eg } P \vee \text{eg } Q)$ 使用分配律，可以简化为 $\text{eg } P \vee \text{eg } Q \vee (\text{eg } P \wedge Q)$ ，进一步简化为 $\text{eg } P \vee \text{eg } Q$ 。这个表达式在 P 为真且 Q 为真时为假，因此不是永真式。****选项 B****: $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \text{eg } Q)$ 展开后得到 $(\text{eg } P \vee Q) \wedge (\text{eg } P \vee \text{eg } Q)$ 使用分配律，可以简化为 $\text{eg } P \vee (Q \wedge \text{eg } Q)$ 因为 $Q \wedge \text{eg } Q$ 恒假，整个表达式简化为 $\text{eg } P$ 只有当 P 为假时为真，不是永真式。****选项 C****: $(P \wedge Q) \vee (P \vee Q)$ 这个表达式可以简化为 $P \vee Q$ 当 P 和 Q 都为假时为假，因此不是永真式。****选项 D****: $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow \text{eg } Q)$ 展开后得到 $(\text{eg } P \vee Q) \vee (\text{eg } P \vee \text{eg } Q)$ 这可以进一步简化为 $\text{eg } P \vee Q \vee \text{eg } Q$ 由于 $Q \vee \text{eg } Q$ 恒真，整个表达式简化为 $\text{eg } P \vee \text{真}$ ，即恒真。因此，****选项 D**** 是永真式。

3、【单选题】命题公式 $P \rightarrow Q$ 的主析取范式中含小项的个数是

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4

答案：C

解析：命题公式 $(P \rightarrow Q)$ 等价于 $(\text{eg } P \vee Q)$ 。构造其真值表：

P	Q	$P \rightarrow Q$
真	真	真
真	假	假
假	真	真
假	假	真

 在上述真值表中， $(P \rightarrow Q)$ 为真时对应的情况有三种：(1) P 为真且 Q 为真，(2) P 为假且 Q 为真，(3) P 为假且 Q 为假。因此， $(P \rightarrow Q)$ 的主析取范式为： $[(P \wedge Q) \vee (\text{eg } P \wedge Q) \vee (\text{eg } P \wedge \text{eg } Q)]$ 这表示主析取范式中含有 3 个小项。各选项解释：\- A. 1 个小项 —— 错误，实际有 3 个小项。 \- B. 2 个小项 —— 错误，实际有 3 个小项。 \- C. 3 个小项 —— 正确。 \- D. 4 个小项 —— 错误，实际有 3 个小项。

4、【单选题】设论域元素集为 $\{a, b\}$ ，下列选项中与谓词公式 $\forall x P(x)$ 等价的是

- A: $P(a) \wedge P(b)$
- B: $\neg P(a) \wedge P(b)$
- C: $P(a) \wedge \neg P(b)$
- D: $P(a) \vee P(b)$

答案：A

解析：在论域元素集为 $\{a, b\}$ 的情况下，全称量化命题 $\forall x P(x)$ 意味着对于所有的元素 x ，命题 $P(x)$ 都成立。具体来说，这等价于 $P(a) \wedge P(b)$ ，即

$P(a)$ 和 $P(b)$ 同时为真。因此，选项 A 正确。 $\neg$ **选项 A**： $P(a) \wedge P(b)$ 正确。它准确表达了在所有元素上命题 $P(x)$ 成立的情况。 $\neg$ **选项 B**： $\neg P(a) \wedge P(b)$ 不正确。它表示 $P(a)$ 不成立且 $P(b)$ 成立，与全称命题相矛盾。 $\neg$ **选项 C**： $P(a) \wedge \neg P(b)$ 不正确。它表示 $P(a)$ 成立且 $P(b)$ 不成立，也与全称命题不符。 $\neg$ **选项 D**： $P(a) \vee P(b)$ 不正确。它表示 $P(a)$ 或 $P(b)$ 至少有一个成立，但不要求全部成立，与全称命题不等价。

5、【单选题】下列谓词公式中 y 是自由变元的是

A: $\forall x P(x, y) \rightarrow \exists y Q(y)$

B: $\forall x P(x, y) \rightarrow \exists x Q(x)$

C: $\forall y P(x, y) \rightarrow \exists x Q(x)$

D: $\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)$

答案：B

6、【单选题】设 $A=\{1,2,3,4\}$ ，下列选项中是自反关系的是

A: $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle \}$

B: $R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle \}$

C: $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$

D: $R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$

答案：C

解析：自反关系要求对于集合 A 中的每一个元素 a ，都有 $(a,a) \in R$ 。逐一分析各

选项： A. $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle \}$ 缺少 $(2,2)$ 和 $(4,4)$ ，不满足自反关系。

B. $R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle \}$ 缺少所有自反对，尤其缺少 $(1,1)$ 、 $(2,2)$ 、 $(3,3)$ 和 $(4,4)$ ，不满足自反关系。

C. $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$ 包含了所有的自反对 $(1,1)$ 、 $(2,2)$ 、 $(3,3)$ 和 $(4,4)$ ，满足自反关系。

D. $R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$ 缺少 $(1,1)$ ，不满足自反关系。因此，选项 C 是正确的。

7、【单选题】

设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{5, 6, 7, 8\}$, 给定 $f = \{ \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 7 \rangle, \langle 4, 8 \rangle \}$, 下列选项中正确的是

- A: f 是从 X 到 Y 的单射
- B: f 是从 X 到 Y 的满射
- C: f 是从 X 到 Y 的双射
- D: f 不是从 X 到 Y 的映射(函数)

答案: B

8、【单选题】在自然数集 $\mathbf{N}$ 上, 下列运算中满足交换律的是

- A: $x * y = x$
- B: $x * y = y$
- C: $x * y = \min(x, y)$
- D: $x * y = x + 2y$

答案: C

解析: 在自然数集 $\mathbb{N}$ 上, 运算满足交换律即对于所有的 $x, y \in \mathbb{N}$, 有 $x * y = y * x$ 。对于各选项: A. $x * y = x$ 当 $x \neq y$ 时, $x * y = x \neq y = y * x$, 不满足交换律。B. $x * y = y$ 同理, 当 $x \neq y$ 时, $x * y = y \neq x = y * x$, 不满足交换律。C. $x * y = \min(x, y)$ 由于 $\min(x, y) = \min(y, x)$, 因此满足交换律。D. $x * y = x + 2y$ $x * y = x + 2y$, 而 $y * x = y + 2x$, 只有当 $x = y$ 时才有 $x * y = y * x$, 一般不满足交换律。因此, 选项 C 满足交换律。

9、【单选题】设 $A = \{1, 2, 3\}$, A 的真子集是

- A: $\{1, 4\}$
- B: $\{2, 3\}$
- C: $\{1, 2, 3\}$
- D: $\{4\}$

答案: B

解析: 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, A 的真子集是 A 的所有子集中不等于 A 本身的部分。
A. $\{1, 4\}$ 该集合包含元素 4, 而 4 不属于集合 A , 因此 $\{1, 4\}$ 不是 A 的子集。
B. $\{2, 3\}$ 这是 A 的一个子集, 且不等于 A 本身, 因此是 A 的真子集。
C. $\{1, 2, 3\}$ 这个集合等于 A 本身, 不是 A 的真子集。
D. $\{4\}$ 该集合包含元素 4, 而 4 不属于集合 A , 因此 $\{4\}$ 不是 A 的子集。综上所述, 正确答案是 B。

10、【单选题】设集合 A 的元素个数为 2, 集合 B 的元素个数为 3, 则 $A \times B$ 的元素个数是

- A: 2
- B: 3

C: 5
D: 6

答案: D

解析: 集合 A 的元素个数为 2, 集合 B 的元素个数为 3。笛卡尔积 $A \times B$ 的元素个数为 $|A| \times |B| = 2 \times 3 = 6$ 。因此, 正确答案是 D。选项解释: $\neg A$: 错误。 $A \times B$ 的元素个数是 $2 \times 3 = 6$, 而不是 2。 $\neg B$: 错误。同理, 元素个数应为 6, 而不是 3。 $\neg C$: 错误。 $2 \times 3 = 6$, 与 5 不符。 $\neg D$: 正确。符合 $A \times B$ 的元素个数为 6 的计算结果。

11、【单选题】设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上的等价关系个数是
A: 1
B: 2
C: 3
D: 5

答案: D

解析: 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的等价关系个数等于 A 的划分数, 即贝尔数 $B_3 = 5$ 。具体划分为: $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$, $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$, $\{\{1, 3\}, \{2\}\}$, $\{\{2, 3\}, \{1\}\}$, $\{\{1, 2, 3\}\}$ 。选项 A.1 表示只有一个等价关系, 即所有元素均等价; 选项 B.2 和 C.3 不符合 $n=3$ 时贝尔数的值; 选项 D.5 正确地反映了等价关系的总数。

12、【单选题】设集合 $A = \{a, b, c\}$, 定义运算 $x * y = x$, 则 A 的左零元个数是
A: 0
B: 1
C: 2
D: 3

答案: D

解析: 定义中运算为 $x * y = x$ 。左零元 z 需要满足 $z * y = z$ 对所有 $y \in A$ 成立。由于 $z * y = z$ 无论 y 为何, 集合 A 中的每个元素 a, b, c 都满足这个条件。因此, 左零元的个数为 3。选项解释: $\neg A$: 错误, 实际上存在左零元。 $\neg B$: 错误, A 中有三个左零元。 $\neg C$: 错误, 同上。 $\neg D$: 正确, A 中的所有三个元素都是左零元。

13、【单选题】下列各集合对于整除关系都构成偏序集, 能构成格的集合是
A: $L = \{1, 2, 3, 4\}$
B: $M = \{1, 2, 3, 6\}$
C: $N = \{2, 3, 6\}$

D: $Q = \{1, 2, 3\}$

答案: B

解析: 在整除关系下, 一个集合构成格需要满足每对元素都有一个最小上界 (即最小公倍数) 和一个最大下界 (即最大公约数) 都在该集合中。逐一分析各选项: A. $L = \{1, 2, 3, 4\}$ \- 例如, 2 和 3 的最小公倍数是 6, 不在 L 中。因此, L 不是一个格。B. $M = \{1, 2, 3, 6\}$ \- 集合中任何两个元素的最大公约数和最小公倍数都在 M 中。例如, 2 和 3 的最小公倍数是 6, 最大公约数是 1, 均在 M 中。因此, M 是一个格。C. $N = \{2, 3, 6\}$ \- 例如, 2 和 3 的最大公约数是 1, 不在 N 中。因此, N 不是一个格。D. $Q = \{1, 2, 3\}$ \- 例如, 2 和 3 的最小公倍数是 6, 不在 Q 中。因此, Q 不是一个格。综上所述, 只有选项 B 的集合 M 能够构成格。

14、【单选题】下列度数序列中不能构成无向图的是

A: $\{1, 1, 3, 4\}$

B: $\{1, 1, 1, 1\}$

C: $\{1, 2, 2, 3\}$

D: $\{1, 1, 2, 2, \}$

答案: A

解析: 在无向图中, 所有顶点的度数之和必须为偶数 (握手定理)。我们逐一分析各选项: A. $\{1, 1, 3, 4\}$ 度数和为 $(1 + 1 + 3 + 4 = 9)$, 为奇数。由于无向图的度数和必须为偶数, 故此序列不能构成无向图。B. $\{1, 1, 1, 1\}$ 度数和为 $(1 + 1 + 1 + 1 = 4)$, 为偶数。可以构成两条独立的边, 每条边连接两个度为 1 的顶点。C. $\{1, 2, 2, 3\}$ 度数和为 $(1 + 2 + 2 + 3 = 8)$, 为偶数。通过霍夫曼算法等方法, 可以构造出满足该度数序列的无向图。D. $\{1, 1, 2, 2\}$ 度数和为 $(1 + 1 + 2 + 2 = 6)$, 为偶数。可以构成如两个度为 1 的顶点各连接一个度为 2 的顶点, 形成一个简单的无向图。因此, 选项 A 的度数序列无法构成无向图。

15、【单选题】在一个 5 阶简单无向图中, 其结点的最大度数不可能为

A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

答案: D

解析: 在一个 5 阶的简单无向图中, 每个结点的最大度数不能超过 4, 因为一个结点最多只能与其他 4 个结点相连。因此, 结点的最大度数不可能为 5。 \- **A. 2**: 可能存在, 比如一个结点连接两个其他结点。 \- **B. 3**: 可能存在, 比如一个结点连接三个其他结点。 \- **C. 4**: 可能存在, 比如一个结点连接所有其他四个结点。 \- **D. 5**: 不可能, 因为在 5 个结点的图中, 单个结点最多只能连接到另外 4 个结点。

16、【填空题】P命题取1,Q命题取0,R命题取1,则命题公式 $(P \rightarrow Q) \vee R$ 的真值是_____。

答案: 1

17、【填空题】命题公式 $P \rightarrow Q$ 的主合取范式是_____。

答案:

$$\neg P \vee Q$$

18、【填空题】

设论域为自然数集, $\forall x \exists y(x+y=10)$ 的真值是_____。

答案: 0

19、【填空题】小于10的正奇数组成的集合是_____。

答案: {1,3,5,7,9}

20、【填空题】设 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{2,4,6\}$,则 $A \cap B=$ _____。

答案: {2,4}

21、【填空题】

设 $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, c \rangle, \langle 4, a \rangle, \langle 4, b \rangle \}$,则 $\text{dom} R =$ _____。

答案: {1,2,3,4}

22、【填空题】在非负整数集上关于加法运算构成的代数系统中幺元是_____。

答案: 0

23、【填空题】不含零元的群至少_____阶。

答案: 2

24、【填空题】设 $A=\{1,2,3\}$,则幂集格 $\langle \mathcal{P}(A), \cap, \cup \rangle$ _____分配格(填是或不是)。

答案: 是

25、【填空题】在简单无向图 $G=\langle V,E\rangle, V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$, 则 E 的值最大是_____。

答案：6

26、【计算题】写出命题公式 $(P \wedge Q) \vee \neg R$ 的主析取范式。

答案：

解：该命题公式取真为 $(0,0,0), (0,1,0), (1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)$ (2分)

则该命题公式 $(P \wedge Q) \vee \neg R$ 的主析取范式为

$(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$ (3分)

27、【计算题】把谓词公式 $\forall x(P(x,y) \rightarrow \forall yQ(x,y))$ 化为前束范式。

答案：

解： $\forall x(P(x,y) \rightarrow \forall yQ(x,y))$

$\Leftrightarrow \forall x(P(x,y) \rightarrow \forall zQ(x,z))$ (2分)

$\Leftrightarrow \forall x \forall z(P(x,y) \rightarrow Q(x,z))$ (3分)

解： $r(R) = R \cup I_A = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$ (1分)

$S(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}$ (2分)

$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$ (2分)

28、【计算题】设集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的二元关系

$R=\{\langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle\}$, 求 $r(R), s(R), t(R)$ 。

答案：

解： $r(R) = R \cup I_A = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$ (1分)

$S(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}$ (2分)

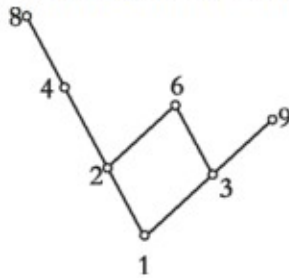
$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$ (2分)

29、【计算题】画出 $A=\{1,2,3,4,6,8,9\}$ 上整除关系的哈斯图，并求出 A 的子集

$B=\{2,3,4\}$ 的极大元集，极小元集。

答案:

解: $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$ 上整除关系的哈斯图为下图



(3 分)

A 的子集 $B = \{2, 3, 4\}$ 的极大元集为 $\{3, 4\}$,

(1 分)

极小元集 $\{2, 3\}$

30、【计算题】设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, 求 $A \cup B, A - B, B - A$ 。

答案: 解: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$ $A - B = \{1, 3, 5\}$ $B - A = \{6, 8\}$

31、【综合应用题】设集合 $A = \{a, b, c\}$, 定义运算 $x * y = y$, 则 $(A, *)$ 构成一个半群。

答案:

证: $\forall x, y \in A, x * y = y \in A, \therefore$ 运算 $*$ 在 A 上封闭。(1 分)

$\forall x, y, z \in A, (x * y) * z = y * z = z, x * (y * z) = x * z = z$ (2 分)

$\therefore (x * y) * z = x * (y * z)$, 即运算 $*$ 满足结合律。(1 分)

故 $(A, *)$ 构成一个半群。(1 分)

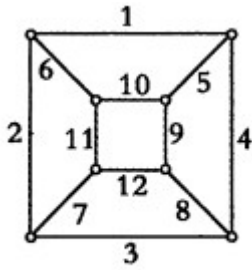
32、【综合应用题】证明: 小于 30 条边的简单平面图至少有一个顶点的度数小于 5。

答案:

证: (反证法) 假设小于 30 条边的简单平面图 G 中每一个顶点的度数大于等于 5, 从而此时顶点数 V 与边数 E 满足 $2E \geq 5V$; (2 分)

另一方面, 由于此时图 G 的每一个区域至少由 3 条边围成, 从而由欧拉公式推论知, $E \leq 3V - 6$, 故有 $E \leq \frac{6}{5}E - 6$, 进而有 $E \geq 30$, (2 分) 这与已知条件 $E < 30$ 产生矛盾, 故小于 30 条边的简单平面图至少有一个顶点的度数小于 5。(1 分)

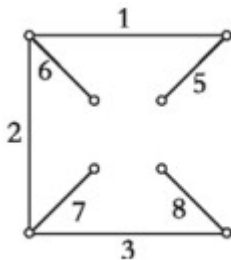
33、【证明题】使用克鲁斯卡尔(Kruskal)算法求题 31 图的一棵最小生成树。



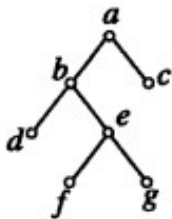
题 31 图

答案：

解：第一步,选取边权 1,第二步,选取边权 2,第三步,选取边权 3,第四步,选取边权 5,第五步,选取边权 6,第六步,选取边权 7,第七步,选取边权 8,最后得到最小生成树为下图。



34、【证明题】分别使用先根法、中根法、后根法遍历题 32 图二叉树。



题 32 图

答案：解：先根法 a,b,d,e,f,g,c 中根法 d,b,f,e,g,a,c 后根法 d,f,g,e,b,c,a

35、【证明题】 证明： $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R \leftrightarrow Q \vdash R$ 。

答案：

证:

(1) $\neg R$	P 规则(否定)	
(2) $S \vee R$	P 规则	
(3) S	$T(1)(2)$	I_{10} (1分)
(4) $S \rightarrow \neg Q$	P 规则	
(5) $\neg Q$	$T(3)(4)$	I_{11} (1分)
(6) $\neg R \leftrightarrow Q$	P 规则	
(7) $\neg Q \leftrightarrow R$	$E_{18}E_{20}$	(1分)
(8) R	$T(5)(7)$	I_{11} (1分)
(9) $\neg R \wedge R$	$T(1)(9)$	I_9
(10) F		

由此得到 $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R \leftrightarrow Q \vdash R$ 正确。(1分)

注:上述规则名称不写不扣分。